

PROYECTO FINAL DEL MÓDULO DE PANDAS INFORME TÉCNICO

TÍTULO DEL PROYECTO:

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES
UTILIZANDO INFORMACIÓN DE ENCUESTAS DE MERCADO RELACIONADAS
CON EL MUNDIAL FIFA 2026.

CURSO:

DATA ENGINEERING

DOCENTE:

DIEGO ALBERTO MÉNDEZ

INTEGRANTES:

- DIEGO ALEJANDRO ESCOBAR BARAHONA
- DANIELLA MARISSA NAVARRO ARANIVA

REPOSITORIO:

<https://github.com/Maxrissa/Proyecto-Final-modulo-pandas.git>

FECHA:

LUNES 8 DE JUNIO DE 2026

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se desarrolla en el contexto de la cercanía del Mundial FIFA 2026, un evento de alcance global que representa una oportunidad para marcas de consumo masivo en Guatemala. Una empresa de snacks busca diseñar una campaña publicitaria efectiva aprovechando el fervor futbolístico, pero necesita basar sus decisiones en datos concretos sobre los hábitos, preferencias y percepciones de los consumidores guatemaltecos.

Este informe consolida el trabajo realizado como estudiantes de data engineering, aplicando técnicas de limpieza, transformación y análisis de datos con Pandas a una encuesta de mercado.

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar e implementar un proceso ETL completo utilizando la librería Pandas de Python para procesar un archivo CSV con datos de encuestas, y generar reportes empresariales que fundamenten una estrategia de marketing para una marca de snacks durante el Mundial FIFA 2026 en Guatemala.

Objetivos Específicos

- Importar y explorar los datos para comprender su estructura y calidad.
- Realizar una limpieza profunda para tratar valores nulos, duplicados e inconsistencias.
- Transformar los datos mediante la creación de segmentos, categorías e indicadores clave.
- Construir KPIs y reportes visuales que respondan a preguntas de negocio.
- Interpretar los resultados y documentar el proceso completo.

METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolló siguiendo una metodología estructurada en ocho fases:

- 1. Carga de Datos:** Importación del archivo CSV (encuesta_snacks_mundial_2026_guatemala_2500_respuestas.csv) utilizando Pandas.
- 2. Exploración Inicial:** Análisis de dimensiones, tipos de datos, valores nulos, duplicados y distribuciones de variables clave.
- 3. Limpieza de Datos:** Eliminación de duplicados, tratamiento de nulos, estandarización de texto y corrección de formatos.
- 4. Transformación de Datos:** Creación de columnas derivadas (segmento generacional, categorías de gasto, intención de compra binaria) y expansión de respuestas múltiples (snacks, jugadores).
- 5. Construcción de Indicadores:** Cálculo de KPIs de negocio (tasas de intención de compra, interés en ver el mundial, disposición a pagar premium, interés en coleccionables).
- 6. Generación de Reportes:** Elaboración de diez reportes visuales (gráficos de barras, pastel, horizontales) que responden a las preguntas de negocio.
- 7. Interpretación de Resultados:** Análisis de los hallazgos clave y su implicación estratégica.
- 8. Documentación:** Elaboración de este informe técnico y exportación de datos limpios y rankings a archivos CSV.

Descripción del Dataset

El conjunto de datos estuvo conformado por aproximadamente 2,500 respuestas de consumidores. Las variables analizadas incluyeron edad, género, ubicación, hábitos de consumo, frecuencia de compra, preferencias de snacks, jugadores favoritos, selecciones nacionales, promociones e intención de compra.

Herramientas Utilizadas

Se utilizaron Python, Pandas, NumPy, Matplotlib y Jupyter Notebook para el procesamiento, análisis y visualización de los datos.

Funciones de Pandas Aplicadas

Carga de datos:

- `pd.read_csv()`

Exploración:

- `head ()`
- `info ()`
- `describe ()`
- `shape`
- `columns`
- `dtypes`

Limpieza:

- `isnull ()`
- `isnull (). sum ()`
- `fillna()`
- `drop_duplicates()`
- `replace ()`
- `str. strip ()`
- `str.lower()`
- `str.upper()`

Transformación:

- `astype ()`
- `to_numeric ()`
- `apply ()`
- `lambda`
- `map ()`
- `cut ()`
- `qcut ()`

Análisis:

- `groupby ()`
- `agg ()`
- `value_counts()`
- `sort_values()`
- `pivot_table ()`
- `mean ()`
- `count ()`
- `nunique ()`

Proceso de Limpieza de Datos

El dataset original contenía 2,500 registros y 26 columnas. Las principales acciones de limpieza fueron:

- **Duplicados:** Se identificaron y eliminaron 12 registros duplicados, quedando un total de 2,488 registros únicos.
- **Valores Nulos:** Las columnas con valores nulos (Municipio, Ocupación, LugarCompraSnacks, SaborPreferido, PrecioAdecuado, SeleccionInfluyeCompra) se rellenaron con la etiqueta 'No especificado' para preservar la integridad de los análisis agregados.
- **Errores Tipográficos y Mayúsculas:** Se estandarizaron los textos en columnas como SaborPreferido, SeleccionInfluyeCompra y SeleccionApoya aplicando funciones de limpieza (`strip ()`, `title ()`).

- **Tipos de Datos:** La columna FechaEncuesta se convirtió a tipo datetime.

El resultado fue un dataset limpio, sin valores nulos y con 2,488 registros listos para la transformación.

Transformaciones de Datos

Para enriquecer el análisis, se crearon las siguientes variables derivadas:

- **Segmento Generacional:** A partir del RangoEdad, se asignaron categorías como "Generación Z", "Millennials", "Generación X Joven", "Baby Boomers".
- **Categoría de Gasto:** La variable GastoSnacksPartido se recodificó en categorías: 'Bajo', 'Medio', 'Medio-Alto', 'Alto', 'Premium'.
- **Intención de Compra Binaria:** Se transformó la columna CompraDisenoSeleccion en una variable binaria (1 para "Definitivamente sí" / "Probablemente sí", 0 para otros casos).
- **Expansión de Respuestas Múltiples:** Las columnas SnacksSeleccionados y JugadoresInfluyentes (con valores separados por ';') se expandieron para contar frecuencias individuales de cada snack y cada jugador.

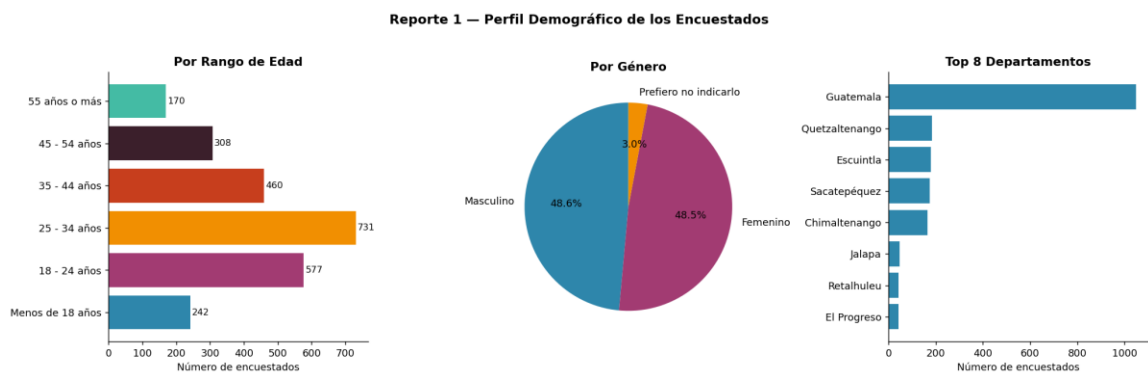
Estas transformaciones permitieron un análisis más profundo y orientado a la acción.

Análisis y Resultados

A continuación, se presentan los hallazgos más relevantes de los 10 reportes generados, con base en los 2,488 encuestados.

1. Perfil Demográfico

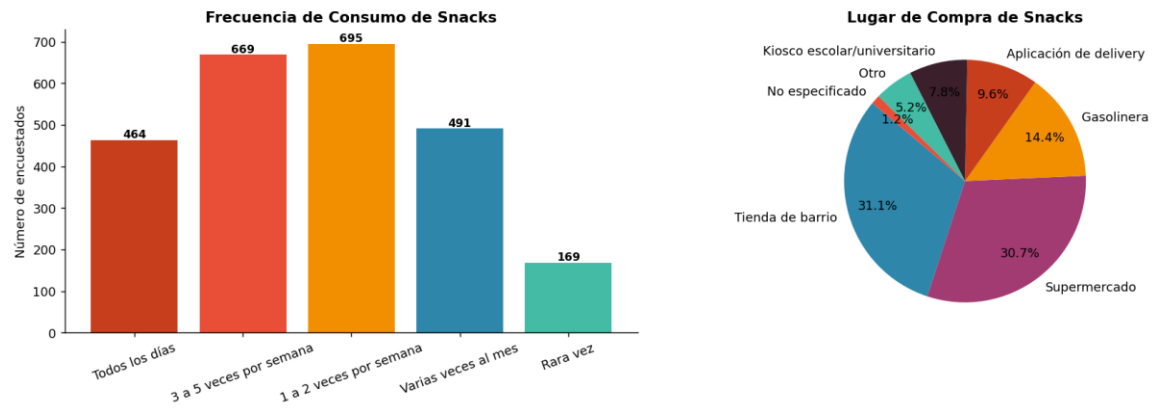
- **Edad:** Predominan los jóvenes y adultos jóvenes: 25-34 años (29.5%) y 18-24 años (23.4%).
- **Género:** Distribución equilibrada: Masculino (48.8%), Femenino (48.7%).
- **Ubicación:** La mayoría de los encuestados se concentra en Guatemala (departamento).



2. Frecuencia de Consumo de Snacks

- El 73% de los encuestados consume snacks al menos 1 a 2 veces por semana o más.
- El lugar de compra predominante es el Supermercado (38.3%), seguido de Tiendas de conveniencia (21.9%).

Reporte 2 — Frecuencia de Consumo y Lugar de Compra

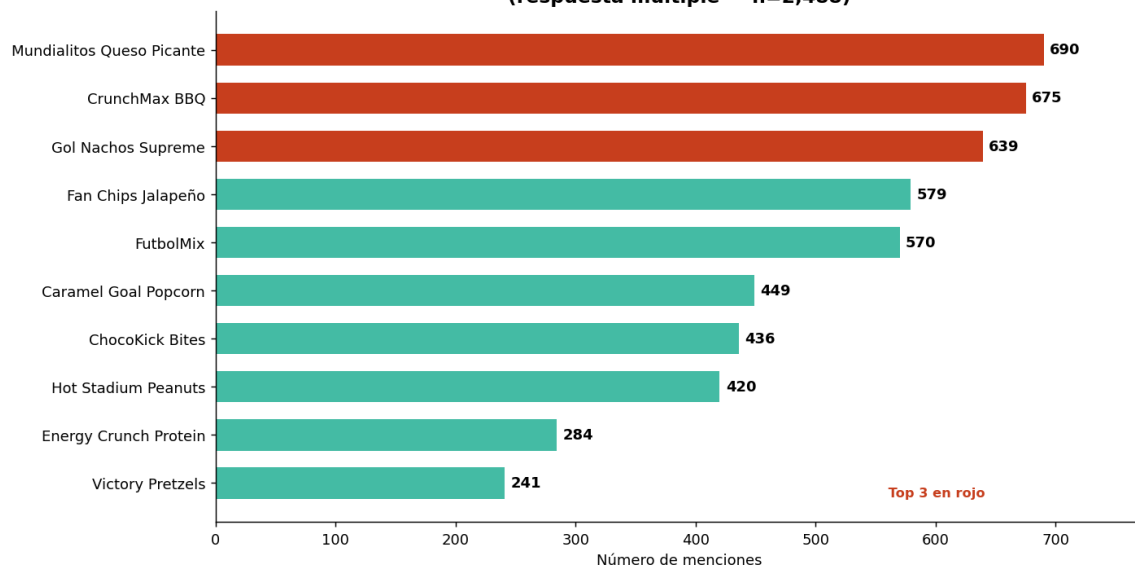


3. Ranking de Snacks

Los 3 snacks más mencionados (respuesta múltiple) son:

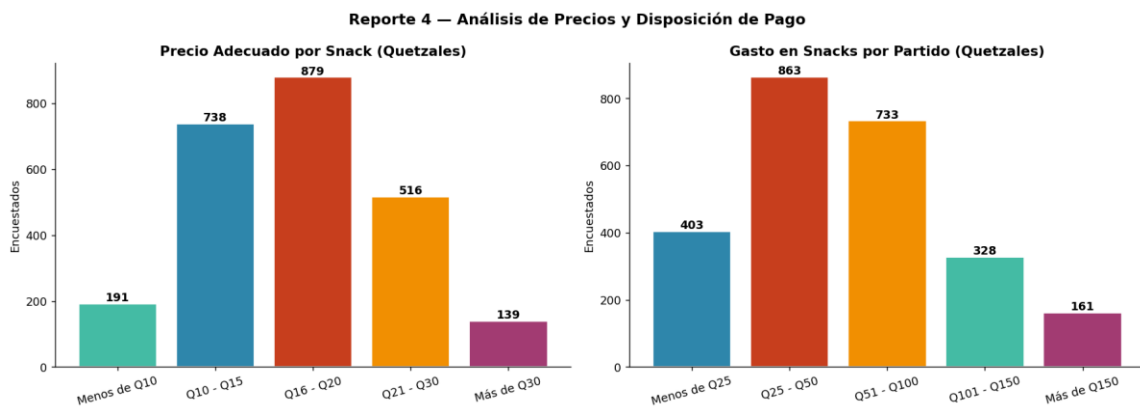
1. Mundialitos Queso Picante (27.7%)
2. CrunchMax BBQ (27.1%)
3. Gol Nachos Supreme (25.7%)

Reporte 3 — Ranking de Snacks Más Seleccionados (respuesta múltiple — n=2,488)



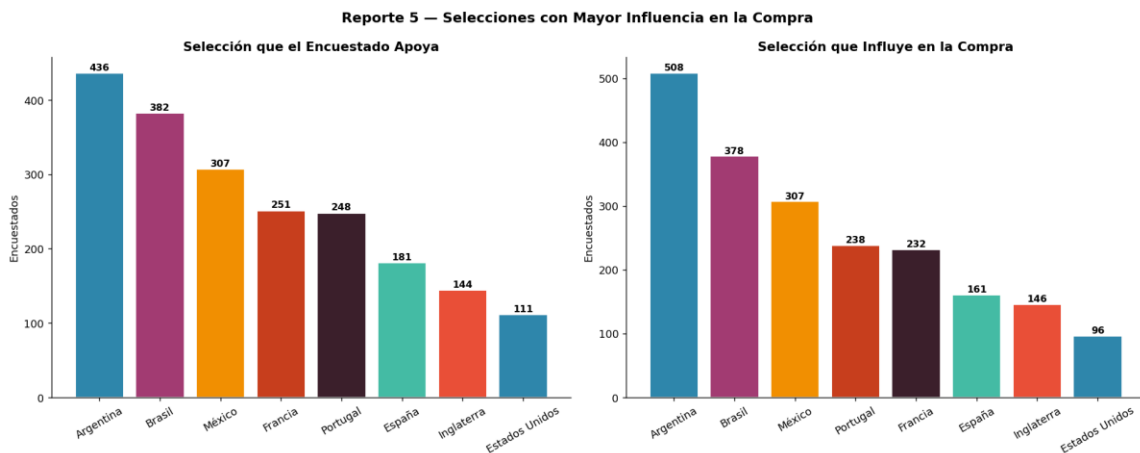
4. Análisis de Precios

- El rango de precio por unidad más aceptado es Q16 - Q20 (35.3%).
- El gasto típico por partido es de Q25 - Q50 (34.7%).
- El 62.1% está dispuesto a pagar un precio premium por una edición especial del Mundial.



5. Selecciones con Mayor Influencia en Compra

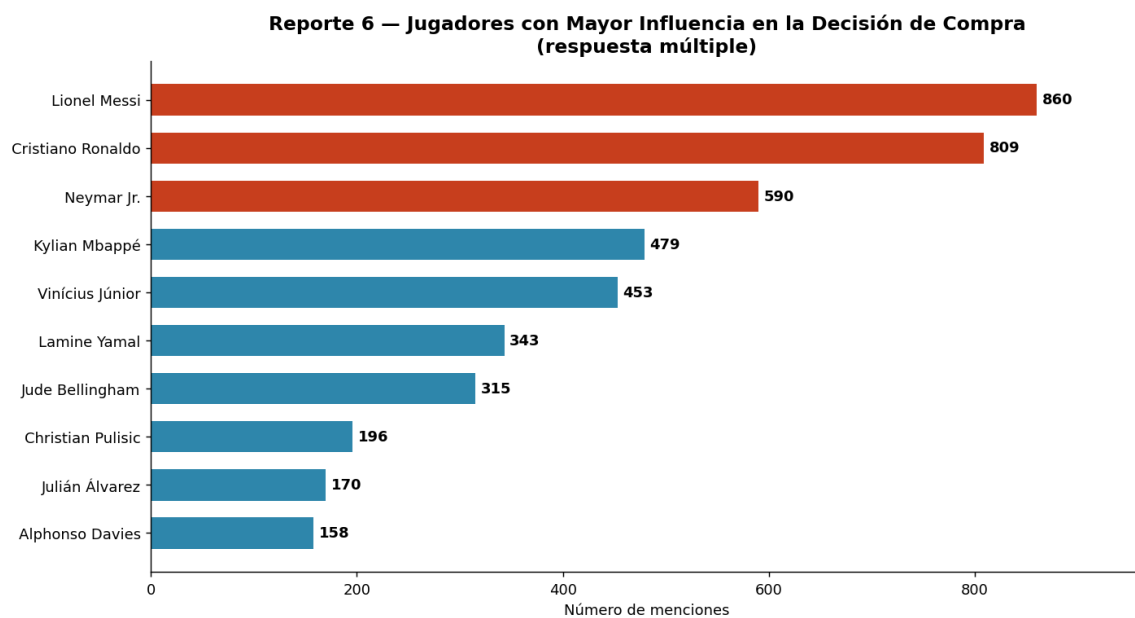
La selección que más influye en la decisión de compra es Argentina (20.4%), seguida de Brasil (14.2%) y España (10.5%).



6. Jugadores con Mayor Influencia

Los jugadores más influyentes son:

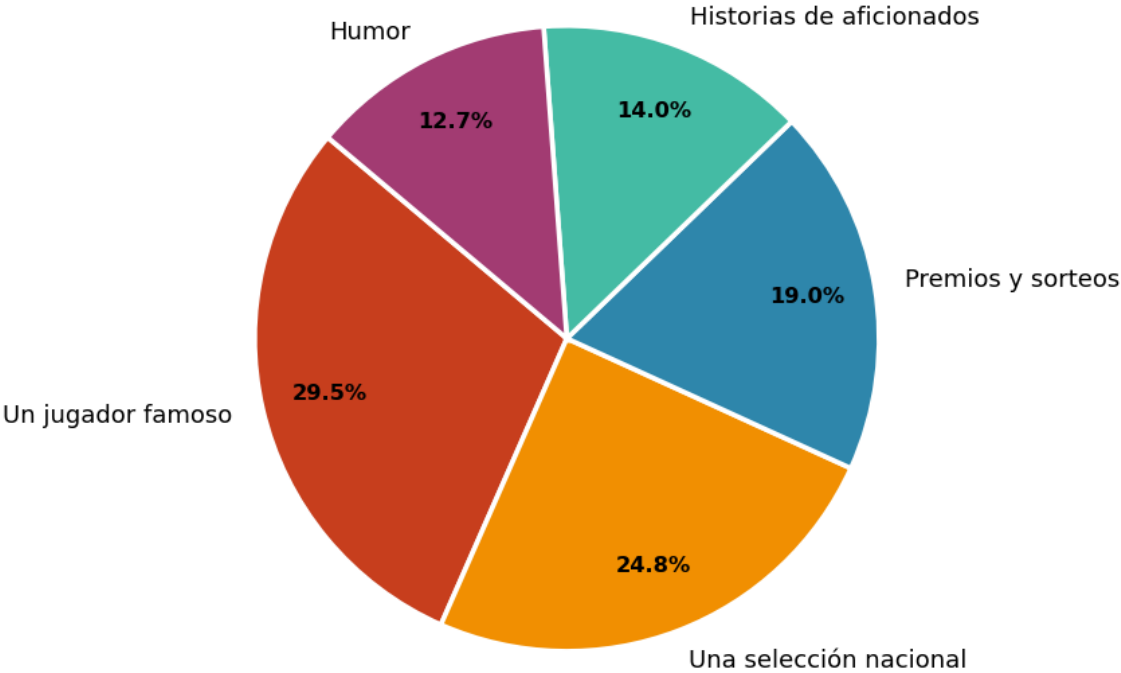
1. Lionel Messi (34.6%)
2. Cristiano Ronaldo (32.5%)
3. Neymar Jr. (23.7%)



7. Tipo de Publicidad Más Efectiva

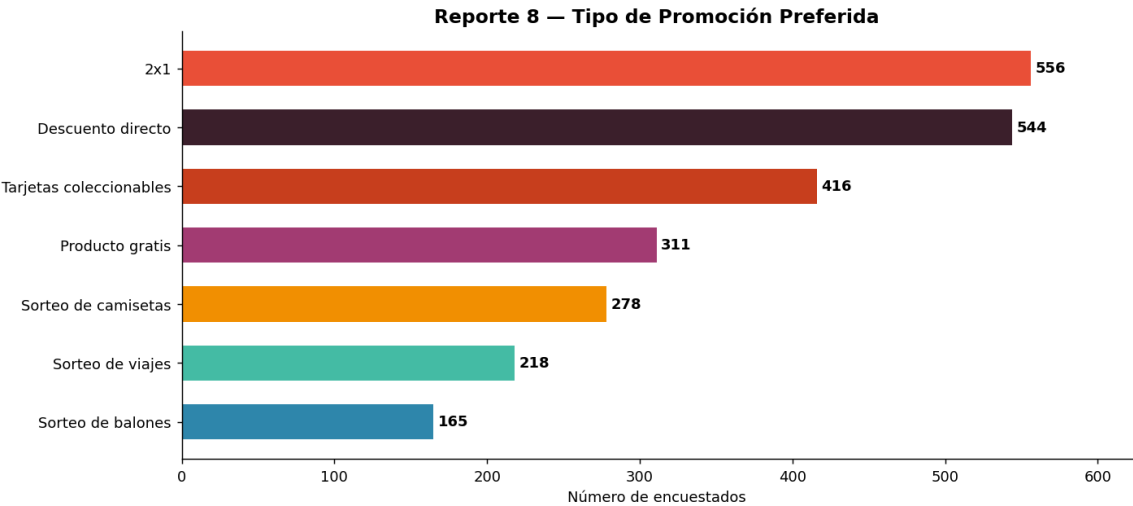
El tipo de publicidad preferido es "Un jugador famoso" (29.5%), seguido de "Una selección nacional" (24.8%).

Reporte 7 — Tipo de Publicidad Más Atractiva



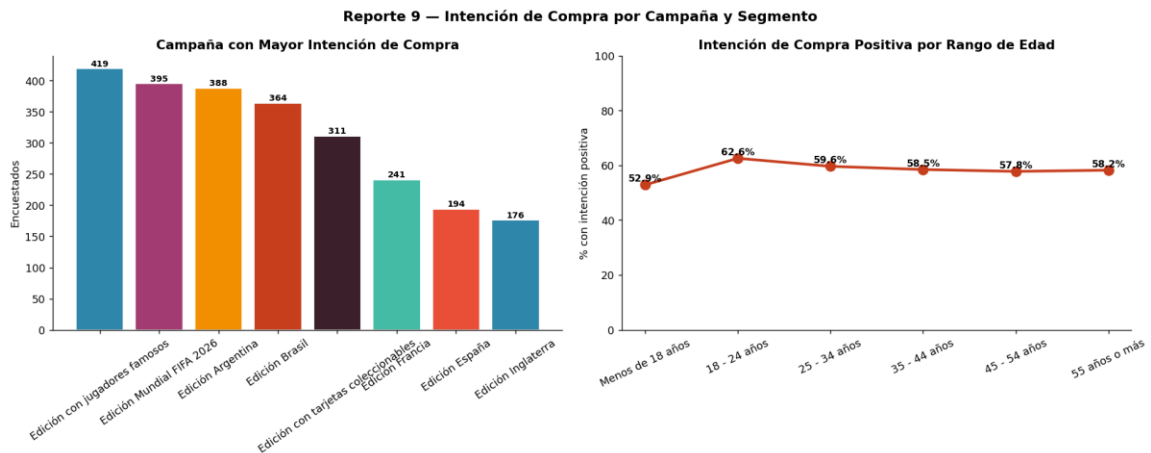
8. Promociones Preferidas

La promoción más efectiva es "2x1" (22.3%), seguida de cerca por "Descuento directo" (21.9%). El 61.7% está interesado en tarjetas coleccionables.



9. Intención de Compra por Campaña

- La campaña con mayor intención de compra es la "Edición con tarjetas coleccionables".
- La intención de compra positiva es más alta en los segmentos de edad media (25-44 años).



10. Dashboard Ejecutivo (Recomendación Final)

Se consolida una recomendación única:

- **Producto:** Mundialitos Queso Picante
- **Embajador:** Lionel Messi.
- **Selección:** Argentina.
- **Precio:** Q16 - Q20.
- **Promoción:** 2x1 + tarjetas coleccionables.
- **Publicidad:** Jugador famoso + selección nacional, enfocada en canales digitales.

Dashboard Ejecutivo — Snacks y Mundial FIFA 2026 Guatemala Recomendación Estratégica Final



Interpretación de Resultados (Respuesta a Preguntas de Negocio)

1. ¿Qué snack debe promocionarse?

Mundialitos Queso Picante, con un 27.7% de menciones. Como segunda

opción, CrunchMax BBQ (27.1%). Ambos snacks salados y de sabor intenso son los favoritos.

2. ¿Qué jugador debe utilizarse como embajador?

Lionel Messi, con un 34.6% de menciones, superando ampliamente a Cristiano Ronaldo (32.5%). Su vínculo con Argentina refuerza la estrategia.

3. ¿Qué selección genera mayor influencia de compra?

Argentina, con un 20.4% de los encuestados señalando que esta selección influye en su compra. Esto se alinea perfectamente con la elección de Messi.

4. ¿Qué promoción es más efectiva?

"2x1" (22.3%), aunque muy reñido con el "Descuento directo" (21.9%). La alta aceptación de las tarjetas coleccionables (61.7%) sugiere combinarla con la promoción principal.

5. ¿Cuál es el rango de precio ideal?

Q16 - Q20 por unidad, aceptado por el 35.3% de los encuestados. Además, el 62.1% pagaría un precio premium por una edición especial del Mundial, lo que valida una estrategia de producto con valor agregado.

CONCLUSIONES

- El consumidor objetivo en Guatemala es joven (18-34 años, 53%), con alta frecuencia de consumo de snacks y una clara disposición a gastar en productos asociados al Mundial (gasto típico de Q25-Q100 por partido).
- Existe una alta correlación entre el jugador (Messi) y la selección (Argentina) como factores de influencia, lo que permite una campaña integrada y coherente.
- Los snacks salados y de sabores intensos (queso picante, BBQ) dominan las preferencias, lo que debe guiar el desarrollo de producto.
- Las promociones de descuento directo (2x1) y los elementos coleccionables son altamente valorados, ofreciendo una vía para fidelizar y aumentar el ticket promedio.
- La alta intención de ver el Mundial (87.9%) y la disposición a pagar un premium (62.1%) confirman el enorme potencial de esta campaña.

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

1. Enfoque de Producto: Lanzar una línea de snacks "Mundialitos" con los dos sabores top: Queso Picante y BBQ. Priorizar el formato familiar para consumo compartido durante los partidos.
2. Marketing de Influencia: Firmar a Lionel Messi como imagen principal de la campaña. Vincular fuertemente la comunicación con la Selección Argentina, creando contenido que una al jugador, el equipo y los snacks.
3. Estrategia de Precios y Empaque: Fijar el precio de la unidad en el rango de Q16 a Q20. Lanzar una edición especial "Mundial 2026" con un empaque distintivo y un sobreprecio justificado por el valor coleccionable.
4. Mecánica Promocional: Implementar una promoción de "2x1" como base. Además, incluir tarjetas coleccionables dentro de los empaques especiales para incentivar la compra repetitiva y el coleccionismo.
5. Medios y Canales: Ejecutar la campaña publicitaria en medios digitales (redes sociales, YouTube, influencers) y en puntos de venta clave (supermercados). El mensaje principal debe girar en torno a "un jugador famoso (Messi) y la pasión por una selección (Argentina)", apelando a la emoción del fútbol.